

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОУЧЕБНОГО АЛГОРИТМА СИНТЕЗА АЛГОРИТМА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис. 21

Рисунки 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Величина	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Евс	рвс	Рвс1	Хвс1	Звс	рвс	Звс2	Р1	Е1	Е1	Р2	Е2
В	звс	Ож	Ож	А	звс	Еж	Ож	мж	мж	Ож	мж
Дж	20	5	2	00	50	20	5	12	50	25	0
Е2	Р2		Е2		Е2		Е2		Е2		
мж	Ож		мж		мж		мж		мж		
50	Р2		25		5		500		500		

Предусмотрено

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом обязательная проверка проводится расчетом не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициентов мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.

1. РАССЧЕТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА (ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ УЗЛОВ И КОНТУРОВ СООТВЕТСТВЕННО), ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРОВЕДИТЬСЯ РАСЧЕТОМ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 %.